Clasificación de las redes

- Por su alcance:
  - Redes de área local o LAN (Local Area Network): hasta 2 Km. Diseñadas inicialmente para transportar datos.
  - Redes de área extensa o WAN (Wide Area Network): Para grandes distancias. Tradicionalmente basadas en la red telefónica.
- Por la forma de transmisión:
  - Redes broadcast (broadcast = radiodifusión)
  - Redes de enlaces punto a punto

Clasificación de las redes por su alcance

Distancia hasta	Ejemplo	Tipo red
10 m	Bluetooth, USB, Ethernet corto alcance	PAN (Personal)
100 m	WiFi, Ethernet en cobre y fibra óptica	LAN (Edificio)
2 Km	Ethernet en fibra óptica	LAN (Campus)
80 Km	Redes CATV, ADSL, FTTH, WiMAX, servicios fibra oscura	MAN (Metropolitan)
20.000 Km	Enlaces telefónicos, fibra óptica, telefonía celular, satélite	WAN
> 20.000 Km	Transmisiones de datos con sondas espaciales	Internet interplanetaria

Redes de área local (LAN)

- Diseñadas inicialmente para transporte de datos
- La capacidad es barata por lo que es frecuente sobredimensionar
- El cableado es normalmente propiedad del usuario
- Ejemplos:
  - Ethernet: 1-100000 Mb/s
  - Token Ring: 1-100 Mb/s
  - Fibre Channel: 100-27200 Mb/s (aprox.)
  - InfiniBand: 2500-50000 Mb/s (aprox.)
  - Redes WiFi: 1-780 Mb/s (aprox.)

Redes de área extensa (WAN)

- Son servicios contratados normalmente a operadoras (Telefónica, Vodafone, Orange, NeoSky, COLT, etc.).
- Tradicionalmente se basaban en la red telefónica, diseñada para transportar la voz.
- Generalmente se paga por capacidad (Mb/s), por lo que se suele optimizar el diseño y ajustarlo a las necesidades. Excepción: en los servicios de 'fibra oscura' el cliente fija la capacidad
- Normalmente utilizan enlaces punto a punto, aunque no siempre (satélite, CATV y FTTH son broadcast).

Escenario LAN-WAN típico

